

باسم الله الرحمن الرحيم
اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا لما تحب وترضى

مقدمة:

أخذ العينات.. الخطوة التي تحدد مصير جودة الخرسانة

بين يديك الآن الشرح العربي والتحليل الميداني لمواصفة **ASTM C172** وهي المواصفة التي نعتبرها حارس البوابة في أي مشروع. الكثير من المهندسين والفنيين يصبوا تركيزهم على اختبار الهبوط أو كسر المكعبات، ويغفلوا تماماً عن إن الطريقة التي اتأخذت بيها عينة الخرسانة من الخلطة هي التي بتحدد هل النتيجة دي بتعبر عن واقع الخرسانة فعلاً ولا هي نتيجة وهمية تظلم جودة الشغل أو تمرر خرسانة مرفوضة.

لقد صممت لك هذا العمل ليكون دليلك العملي لفهم أسرار أخذ العينات من المنبع من خلال:

- تبسيط بنود المواصفة: ترجمة هندسية دقيقة لكل حالات أخذ العينات، سواء من الخلطات المركزية، الشاحنات، أو معدات الرصف.
- تريكات الموقع: شرح عملي لمفهوم العينة الممثلة وكيفية أخذ عينات عشوائية في منتصف زمن التفريغ لضمان أعلى دقة.
- إدارة الوقت: توضيح الاشتراطات الصارمة للمدد الزمنية بين أخذ العينة وبدء الاختبارات لضمان عدم تأثر الخرسانة بالعوامل الجوية.
- النخل الرطب (Wet Sieving): شرح مفصل لإجراءات التعامل مع الخرسانة ذات المقاسات الكبيرة وكيفية تجهيزها للاختبارات القياسية.

ماذا ستجد في هذا المرجع:

- مجال التطبيق: متى وكيف نطبق **ASTM C172** على جميع أنواع الخلطات.
 - حجم العينة: الاشتراطات الدنيا لحجم العينة لضمان تمثيلها الكامل لشحنة الخرسانة.
 - إجراءات أخذ العينات: تفاصيل الأخذ من الخلطات الثابتة والمتحركة (Paving & Truck Mixers).
 - النخل التحضيري: متى وكيف نقوم بعملية النخل للخرسانة التي تحتوي على ركام بمقاسات كبيرة.
 - الاحتياطات الميدانية: كيفية حماية العينة من الشمس والرياح والتلوث من لحظة أخذها وحتى بدء الاختبار.
- هذا الملف هو ركيزة أساسية في مكتبة منصة القصبي، أضعه بين يديك لتكون أنت المايسترو وصاحب القرار الفني الذي يضمن أن كل اختبار يبدأ من عينة سليمة ومنهجية منضبطة بفضل الله وكرمه علينا.

أخوكم في الله

محمد القصبي



Standard Practice for Sampling Freshly Mixed Concrete¹

المواصفة القياسية لأخذ عينات من الخرسانة الطازجة المخلوطة

1. Scope*

1.1 This practice covers procedures for obtaining representative samples of fresh concrete as delivered to the project site on which tests are to be performed to determine compliance with quality requirements of the specifications under which the concrete is furnished (Note 1). The practice includes sampling from stationary, paving and truck mixers, and from agitating and nonagitating equipment used to transport central-mixed concrete and from continuous mixing equipment as described in Specification C685/C685M.

بند رقم ١،١ الترجمة

١،١ تغطي هذه المواصفة إجراءات الحصول على عينات ممثلة من الخرسانة الطازجة كما يتم توريدها لموقع المشروع والتي سيتم إجراء اختبارات عليها لتحديد مدى مطابقتها لمتطلبات الجودة الخاصة بالمواصفات التي أتوردت على أساسها الخرسانة ملحوظة ١ تشمل المواصفة أخذ العينات من الخلطات الثابتة وخلطات الرصف وخلطات الشاحنات ومن معدات النقل التي بتقلب والتي مش بتقلب المستخدمة في نقل الخرسانة المخلوطة مركزيا ومن معدات الخلط المستمر زي ما هو موصوف في المواصفة C685/C685M

بند رقم ١،٢ الشرح

البند ده بيقولك C172 دي شغالة على كل أنواع الخرسانة اللي بتجيلك الموقع يا هندسة أي خرسانة طازجة هتختبرها عشان تشوف مطابقة ولا لا لازم تاخذ العينة بتاعتها بالطريقة اللي هنا سواء الخرسانة دي جاية من: خلاطة ثابتة: اللي في محطة الخلط المركزية خلاطة رصف: اللي بتصب طرق على طول عربية خلاط: اللي بتلف وبتخلط في السكة معدة نقل بتقلب: زي العربيات اللي فيها حلة بتلف معدة نقل مش بتقلب: زي قلابات عادية بتنقل خرسانة مخلوطة جاهزة خلط مستمر: اللي بيدخل المكونات وتطلع خرسانة على طول زي C685

الهدف إنك لما تاخذ عينة تعمل بيها هبوط وحرارة وهو وأسطوانات تبقى العينة دي بتمثل الدفعة كلها مش أول شوية ولا آخر شوية عشان الحكم على الخلطة يبقى عادل مثال عملي على الشرح يعني جت عربية خرسانة جاهزة من المحطة والفني راح واخذ جردل من أول ما المزrab فتح وعمل الاختبارات النتيجة طلعت الهبوط عالي جدا والاستشاري رفض العربية ليه عشان أول الخرسانة بيبقى فيها مية غسيل الحلة فالعينة مش ممثلة المواصفة هنا بتقولك تاخذ من العربية بس ليها طريقة وامتى تاخذ ومثال ثاني بتصب طريق بخلاطة رصف مستمر برضه لازم تطبق C172 في أخذ العينة عشان تعرف الخلطة مطابقة ولا لا فالخلاصة أي مصدر خرسانة طازجة هتختبره في الموقع لازم تاخذ العينة صح طبقا للبند ده وإلا كل النتائج اللي بعدها هتبقى مضروبة

1.2 The values stated in either SI units or inch-pound units are to be regarded separately as standard. The values stated in each system may not be exact equivalents; therefore, each system shall be used independently of the other. Combining values from the two systems may result in non-conformance with the standard.

بند رقم ١،٢ الترجمة

١،٢ القيم المذكورة سواء بوحدات النظام الدولي SI أو بوحدات البوصة-رطل تعتبر كل منها قياسية على حدة القيم المذكورة في كل نظام قد لا تكون مكافئة تماما لبعض لذلك يجب استخدام كل نظام بشكل مستقل عن الآخر دمج القيم من النظامين قد ينتج عنه عدم مطابقة للمواصفة

NOTE 1—Composite samples are required by this practice, unless specifically excepted by procedures governing the tests to be performed such as tests to determine uniformity of consistency and mixer efficiency. Procedures used to select the specific test batches are not described in this practice, but it is recommended that random sampling be used to determine overall specification compliance.

ملحوظة ١ الترجمة

ملحوظة ١: هذه المواصفة تتطلب عينات مركبة إلا إذا تم استثناءها تحديدا بواسطة الإجراءات اللي بتحكم الاختبارات اللي هتتعمل زي اختبارات تحديد انتظام

القوام وكفاءة الخلط الإجراءات المستخدمة لاختبار دفعات الاختبار المحددة مش مشروحة في المواصفة دي لكن يوصى باستخدام العينات العشوائية لتحديد المطابقة الكلية للمواصفة

ملحوظة ١ الشرح

الملحوظة دي فيها قانونين مهمين يا هندسة العينة المركبة إلزامي: يعني مينفعش تاخذ جردل واحد من حته واحدة في العربية وتقول دي العينة لازم تاخذ من كذا نقطة وتخلطهم مع بعض عشان تبقى ممثلة للدفعة كلها الاستثناء الوحيد لو بتعمل اختبار مخصوص زي اختبار انتظام الخلطة أو كفاءة الخلط وساعتها الاختبار نفسه بيقولك تاخذ العينة ازاى العشوائية: المواصفة دي مش بتقولك تختار أنهي عربية تاخذ منها عينة بس بتوصيك إن الاختبار يبقى عشوائي يعني متاخذش من أول عربية وأول آخر عربية كل يوم لا نقي عربيات عشوائية خلال اليوم عشان النتيجة تبقى بتمثل الإنتاج كله مش أحسن عربية ولا أسوأ عربية

مثال عملي على الشرح

يعني جت عربية خرسانة الفني ملا جردل من أول التفريغ وعمل بيه كل الاختبارات الاستشاري رفض العينة ليه عشان دي عينة مفردة مش مركبة والمواصفة بتقول لازم مركبة الصح تاخذ من دفعتين أو ثلاثة خلال تفريغ العربية وتخلطهم في طشت وتاخذ من الخليط ده ومثال ثاني انت كل يوم تاخذ عينة من العربية رقم ١ بس عشان بتيجي بدري ونتائجها حلوة وباقي اليوم متاخذش ده غلط لأنك مش عشوائي كده مش هتكتشف لو في مشكلة في نص اليوم الصح تختار عربيات عشوائية على مدار الصبة فالخلاصة العينة لازم مركبة من كذا مكان والاختبار عشوائي إلا لو اختبار معين طلب غير كده

1.3 This practice also covers the procedures to be used for preparing a sample of concrete for further testing where it is desirable or necessary to remove the aggregate larger than a designated size. This removal of larger aggregate particles is preferably accomplished by wet-sieving.

بند رقم ١,٣ الترجمة

١,٣ تغطي هذه المواصفة كمان الإجراءات اللي هتستخدم في تحضير عينة من الخرسانة لاختبارات ثانية لما يكون مرغوب أو ضروري إزالة الركام الأكبر من مقاس محدد إزالة حبيبات الركام الكبيرة دي يفضل تتعمل بالنخل الرطب

بند رقم ١,٣ الشرح

البند ده بيكلمك على حالة خاصة يا هندسة ساعات بيبقى عندك اختبار مش هينفع تعمله والركام الكبير موجود في العينة زي اختبار محتوى الهوا أو اختبار الهبوط لو الركام أكبر من ٣٧,٥ مم يعني ١,٥ بوصة ساعتها المواصفة بتقولك لازم تشيل الركام الكبير ده من العينة قبل ما تختبر وأحسن طريقة تعمل بيها كده هي النخل الرطب يعني تمرر الخرسانة الطازة على منخل والمقاس الكبير يتشال وتاخذ اللي نزل من المنخل وتختبره بس لازم تسجل إنك عملت نخل رطب عشان اللي هيقرا النتيجة يبقى عارف إن دي مش الخلطة الأصلية

مثال عملي على الشرح

يعني عندك خرسانة فيها زلط مقاس ٥٠ مم وجيت تعمل اختبار هوا الجهاز مش هيقفل كويس من الزلط الكبير المواصفة هنا بتقولك خذ عينة وانخلها رطب على منخل ٣٧,٥ مم شيل الزلط الكبير واختبر اللي نزل بس لازم تكتب في التقرير إنك عملت نخل رطب وإلا النتيجة هتبقى مضللة ومثال ثاني لو معملتش نخل رطب ودخلت الزلط الكبير جهاز هوا الجهاز هيبوظ والقراية هتبقى غلط فالخلاصة لما الاختبار يطلب إزالة الركام الكبير اشتغل نخل رطب وسجل ده في التقرير

1.4 The text of this standard references notes and footnotes which provide explanatory material and shall not be considered as requirements of the practice.

بند رقم ١,٤ الترجمة

١,٤ نص هذه المواصفة بيشير لملحوظات وهوامش بتقدم مادة توضيحية ومينفعش نعتبرها متطلبات إلزامية للمواصفة

بند رقم ١,٤ الشرح

البند ده بيفرقلك بين إيه إلزامي وإيه الاسترشادي يا هندسة أي كلام مكتوب في صلب البنود المرقمة ده إلزامي لازم تطبقه إنما أي حاجة مكتوبة في ملحوظة أو هامش تحت الصفحة دي للتوضيح والشرح بس مش قانون يعني لو خالفت ملحوظة مفيش حد يقولك انت غير مطابق للمواصفة لكن لو خالفت بند مرقم تبقى مخالف الملحوظات بتساعدك تفهم ليه البند ده موجود أو تديك توصية بس مش أمر

مثال عملي على الشرح

يعني ملحوظة ١ اللي فاتت قالتك يوصى باستخدام

لما نقولك في **C172** انخل رطب على منخل ٣٧,٥ مم تبقى عارف إن المنخل ده مطابق ل **E11** مش أي منخل من عند الموان

ASTM C685: دي بتاعة الخلطات الحجمية والخلط المستمر اللي بتخلط في الموقع على طول زي خلطات الرصف افكر بندا ١,١ قالك المواصفة بتغطي الخلط المستمر فهو هنا بيحيك ل **C685** عشان تعرف تفاصيل الخلطات دي لو هتأخذ منها عينة

يعني **C172** بتقولك خد العينة و**E11** بتقولك المنخل شكله إيه و**C685** بتقولك "الخلط المستمر ده بيشتغل ازاي فلازم التلاتة مع بعض

مثال عملي على الشرح

يعني جيت تعمل نخل رطب زي ما ١,٣ قال ورحت جبت منخل من المخزن فتحاته مش مطبوعة ومش مطابق ل **E11** النتيجة الركام اللي المفروض يتشال عدى واللي المفروض يعدي اتجزز الاستشاري رفض العينة قالك المنخل مش قياسي لازم **E11** ومثال ثاني بتصب طريق بخلاطة مستمرة والفني مش عارف ياخذ العينة منين في الخلط ده لو رجعت ل **C685** هتعرف مكان أخذ العينة الصح من الخلط المستمر فالخلاصة لو شغال **C172** لازم يبقى معاك **E11** عشان المناخل و**C685** لو عندك خلط مستمر

3. Significance and Use

٣. الأهمية والاستخدام

3.1 This practice is intended to provide standard requirements and procedures for sampling freshly mixed concrete from different containers used in the production or transportation of concrete. The detailed requirements as to materials, mixtures, air content, temperature, number of specimens, slump, interpretation of results, and precision and bias are in specific test methods.

بند رقم ٣,١ الترجمة

٣,١ المواصفة دي الهدف منها توفير متطلبات وإجراءات قياسية لأخذ عينات من الخرسانة الطازجة المخلوطة من الحاويات المختلفة المستخدمة في إنتاج أو نقل الخرسانة المتطلبات التفصيلية الخاصة بالمواد والخلطات ومحتوى الهواء ودرجة الحرارة وعدد العينات والهبوط وتفسير النتائج والدقة والتحيز موجودة في طرق الاختبار المحددة

العينات العشوائية الاستشاري جه قالك انت مش بتأخذ عشوائي فانت مخالف قوله لا الملحوظة دي توضيحية مش إلزامية طبقا ل ١,٤ إنما لو البند المرقم قالك يجب أخذ عينة مركبة وخذت عينة مفردة كده انت مخالف فعلا ومثال ثاني في ملحوظة بتقول يفضل النخل الرطب فلو نخلت جاف وطلعت نتيجة صح خلاص مش مخالف لأنها توصية مش إلزام فالخلاصة البنود المرقمة قانون الملحوظات شرح وتوصية

1.5 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use. (Warning—Fresh hydraulic cementitious mixtures are caustic and may cause chemical burns to skin and tissue upon prolonged exposure.2)

بند رقم ١,٥ الترجمة

١,٥ المواصفة دي مش بتدعي إنها بتغطي كل مخاوف السلامة لو فيه أي مخاوف مرتبطة باستخدامها من مسؤولية مستخدم المواصفة دي إنه يحدد ممارسات السلامة والصحة المناسبة ويحدد مدى انطباق القيود التنظيمية قبل الاستخدام تحذير الخلطات الأسمنتية الهيدروليكية الطازجة كاوية وقد تسبب حروق كيميائية للجلد والأنسجة عند التعرض المطول

2 eferenced Documents

2.1 STM Standards:³

E11 Specification for Woven Wire Test Sieve Cloth and Test Sieves

C685/C685M Specification for Concrete Made by Volumetric Batching and Continuous Mixing

بند رقم ٢,١ الترجمة

المستندات المرجعية

٢,١ مواصفات ASTM:

E11 مواصفة قماش مناخل السلك المنسوج ومناخل الاختبار

C685/C685M مواصفة الخرسانة المصنوعة بالخلط الحجمي والخلط المستمر

بند رقم ٢,١ الشرح

البند ده بيقولك **C172** دي معتمدة على مواصفات ثانية لازم تبقى عارفها يا هندسة مش هتشتغل لوحدها

ASTM E11: دي بتاعة المناخل نفسها بتحدد مقاسات فتحات المنخل وسلك المنخل يبقى شكله إيه عشان

مثال عملي على الشرح

يعني العربية بتصب والفني خد أول جردل الساعة ١٠:٠٠ وراح يدور على طشت وميزان ونسي نفسه ورجع خد ثاني جردل الساعة ١٠:٢٠ كده عدى ٢٠ دقيقة الاستشاري يرفض العينة كلها حتى لو الهبوط طالع مضبوط لأن المواصفة بتقول آخرك ١٥ دقيقة الصبح يجهز كل حاجته قبل ما العربية تيجي أول ما تبدأ تفريغ ياخذ من نص الحمولة على ٢ أو ٣ مرات بسرعة ويخلطهم ويبدأ اختبارات على طول ومثال ثاني العربية واقفة في الشمس والجو حر لو طولت عن ١٥ دقيقة الخرسانة هتشك والهبوط هيقل وهمي وانت تفتكر الخلطة ناشفة وهي كانت مضبوطة فالخلاصة ١٥ دقيقة من أول جردل لآخر جردل غير كده العينة باطلة

4.1.1 Transport the individual samples to the place where fresh concrete tests are to be performed or where test specimens are to be molded. They shall be combined and remixed with a shovel the minimum amount necessary to ensure uniformity and compliance with the maximum time limits specified in 4.1.2.

بند رقم ٤.١.٢ الترجمة

٤.١.٢ انقل العينات الفردية للمكان اللي هتتعمل فيه اختبارات الخرسانة الطازجة أو المكان اللي هتصب فيه العينات للاختبار يجب دمجها وإعادة خلطها بالكوريك بأقل قدر ضروري لضمان التجانس والالتزام بالحدود الزمنية القصوى المحددة في ٤.١.٢

بند رقم ٤.١.٢ الشرح

البند ده بيكمل قانون ال ١٥ دقيقة يا هندسة بيقولك بعد ما تاخذ كذا جردل من العربية دول اسمهم العينات الفردية لازم تعمل ٣ حاجات: النقل: تاخداهم بسرعة للمكان اللي هتختبر فيه سواء تحت مظلة أو جنب المعمل في الموقع الدمج: تفضي كل الجرادل في برويطة واحدة بعدين تقلبهم بالكوريك بس تقلب خفيف مش عجن يعني يا دوب تقلبتين ثلاثة عشان العينة كلها تبقى متجانسة وتمثل الخلطة كلها خلي بالك قالك بأقل قدر ضروري يعني متفضلش تقلب ٥ دقائق عشان كده هتدخل هوا زيادة وتغير الهبوط وهتخرج بره ال ١٥ دقيقة بتاعة ٤.١.٢ وبره الزمن اللي هيقوله في ٤.١.٢ كمان الهدف تقلب بسرعة وتبدأ اختبار

مثال عملي على الشرح

يعني الفني خد ٣ جرادل من العربية وراح فضاهم في الطشت وفضل يقلب بالكوريك ٤ دقائق عشان يمزجهم كويس الاستشاري وقفه قاله غلط انت كده دخلت هوا في الخلطة والهبوط هيزيد وهمي وكمان

بند رقم ٣.١ الشرح

البند ده بيحطلك حدود C172 يا هندسة بيقولك المواصفة دي شغلتها حاجة واحدة بس: ازاى تاخذ العينة من الخلاطة أو العربية بطريقة قياسية وصح إنما هتعمل إيه بالعينة دي بعد كده مش شغلتي يعني مش هقولك تختبر الهبوط ازاى ده في C143 ولا تختبر هوا ازاى ده في C231 ولا تكسير الأسطوانات ازاى ده في C39 ولا كام أسطوانة تاخذ ولا النتيجة مقبولة ولا لا كل التفاصيل دي في مواصفات الاختبارات الثانية C172 بتسلمك العينة صح وبعد كده كل مواصفة تكمل شغلها على العينة دي

مثال عملي على الشرح

يعني الفني خد عينة طبقاً ل C172 تمام وبعدين جه يعمل هبوط وقال المواصفة C172 مش قايلة كام مرة أدك فدك ١٠ مرات بس والنتيجة طلعت غلط هتقوله غلط C172 ملهاش دعوة بالدك عدد الدكات في C143 بتاعة الهبوط ومثال ثاني مهندس الموقع بيقول أنا خدت العينة صح طبقاً ل C172 يبقى الخرسانة ناجحة قوله لا C172 بتضمن إن العينة ممثلة بس إنما نجاح وسقوط ده في C39 بعد ما تكسر الأسطوانات فالخلاصة C172 بوابة الدخول بتجيبك عينة سليمة وبعدها كل اختبار له مواصفته اللي تحكم عليه

4. Sampling

٤. أخذ العينات

4.1 The elapsed time shall not exceed 15 min. between obtaining the first and final portions of the composite sample.

بند رقم ٤.١ الترجمة

٤.١ الوقت المنقضي يجب ألا يتجاوز ١٥ دقيقة بين الحصول على الجزء الأول والجزء الأخير من العينة المركبة

بند رقم ٤.١ الشرح

البند ده بيحطلك ستوب ووتش يا هندسة من أول ما تاخذ أول جردل خرسانة للعينة المركبة لحد آخر جردل لازم تخلص في ١٥ دقيقة بالكثير ليه عشان الخرسانة الطازجة بتشك وبتفقد مية ودرجة حرارتها بتتغير فلو طولت عن ١٥ دقيقة العينة مش هتبقى بتمثل الخلطة اللي نزلت من العربية هتبقى بتمثل خرسانة شاكة شوية والنتائج كلها هتضرب هبوط وهوا وحرارة وكل حاجة فالقانون هنا: ابدأ التايمر مع أول كبشة واخلص قبل ١٥ دقيقة ما تعدي

ضيعت وقت من ال ١٥ دقيقة الصبح تقلبتين بالكوريك لحد ما اللون ييقى واحد وتبدأ هبوط على طول ومثال ثاني فني ثاني خد الجرادل وسابهم متفرقين وعمل هبوط من كل جردل لوحده ده مخالف برضه لازم تدمجهم الأول عشان تاخذ عينة مركبة واحدة فالخلاصة: انقل - ادمج - قلبة خفيفة - اختبر كله بسرعة

4.1.2 Start tests for slump, temperature, and air content within 5 min after obtaining the final portion of the composite sample. Complete these tests expeditiously. Start molding specimens for strength tests within 15 min after fabricating the composite sample. Expeditiously obtain and use the sample and protect the sample from the sun, wind, and other sources of rapid evaporation, and from contamination.

بند رقم ٤.١.٢ الترجمة
ابدأ اختبارات الهبوط ودرجة الحرارة ومحتوى الهواء خلال ٥ دقائق بعد ما تاخذ الجزء الأخير من العينة المركبة. خلص الاختبارات دي بسرعة. ابدأ صب عينات اختبارات المقاومة خلال ١٥ دقيقة بعد تحضير العينة المركبة. خد العينة واستخدمها بسرعة واحميها من الشمس والهوا ومصادر التبخر السريع الأخرى ومن التلوث.

بند رقم ٤.١.٢ الشرح
البند ده تايمر ثاني يا هندسة بس المرة دي على الاختبارات نفسها ركز معايا في الزمنين:
زمن ٥ دقائق: من ساعة ما تخلص أخذ آخر جردل للعينة المركبة لازم تكون بدأت هبوط وحرارة وهوا خلال ٥ دقائق وتخلصهم بسرعة ليه عشان دي اختبارات حساسة للزمن الخرسانة بتتشك وتفقد مية فلو اتأخرت الهبوط هيقل والحرارة هتتغير والهوا

هيهرب
زمن ١٥ دقيقة: لصب الأسطوانات والمكعبات يبدأ من بعد ما تخلط العينة المركبة بالكوريك يعني بعد ما تجهز البرويطة بتاعتك معاك ١٥ دقيقة تبدأ تصب فيهم

الحماية: طول ما العينة معاك لازم تغطيها وتظل عليها عشان الشمس والهوا بينشفوا مية الخلطة والتراب والرمل من الأرض بيلوثوها وكل ده ببيغير النتائج

الخلاصة بالترتيب الزمني
خد أول جردل → شغل تايمر ١٥ دقيقة بتاع ٤.١
خلص أخذ آخر جردل → معاك ٥ دقائق تبدأ هبوط وحرارة وهوا
خلصت خلط العينة في الطشت → معاك ١٥ دقيقة تبدأ صب أسطوانات
في كل ده العينة متغطية وبعيدة عن الشمس والتراب

مثال عملي على الشرح
يعني الفني خلص أخذ العينة ١٠:١٠ وراح يشرب شاي وبدأ هبوط ١٠:٢٠ كده عدى ١٠ دقائق مخالف المفروض قبل ١٠:١٥ يكون بدأ ومثال ثاني خلط العينة ١٠:١٢ وقعد يحضر القوالب براحته وبدأ يصب ١٠:٣٥ كده عدى ٢٣ دقيقة مخالف المفروض قبل ١٠:٢٧ يكون بدأ صب ومثال ثالث سايب الطشت في الشمس والهوا والخرسانة نشفت من الوش والهبوط طلع ٤ سم وهي أصلا ١٢ سم فالصبح أول ما تاخذ العينة تغطيها بقماش مبلول أو غطا الطشت وتشغل تحت مظلة وتجري في الاختبارات

٥.٥ الإجراءات

5.1 *Size of Sample*—Make the samples to be used for strength tests a minimum of 28 L [1 ft³]. Smaller samples are not prohibited for routine air content, temperature, and slump tests. The size of the samples shall be dictated by the maximum aggregate size.

بند رقم ٥.١ الترجمة

٥.١ حجم العينة اعمل العينات اللي هتستخدم لاختبارات المقاومة بحد أدنى ٢٨ لتر [١ قدم^٣] العينات الأصغر مش ممنوعة لاختبارات محتوى الهواء والحرارة والهبوط الروتينية حجم العينات هيتحدد حسب المقاس الأكبر للركام

بند رقم ٥.١ الشرح

البند ده بيقولك تاخد خرسانة قد إيه يا هندسة وعندك حلتين لو هتصب أسطوانات أو مكعبات للمقاومة أقل حاجة تاخدها ٢٨ لتر يعني تقريبا ١ قدم^٣ فيه عشان تضمن إن العينة فيها تمثيل كويس للركام الكبير والأسمنت والرملة كلهم ٢٨ لتر يكفوك تصب ٣ أسطوانات ١٥٠×٣٠٠ مم ويفضل شوية للهبوط والحرارة لو هتعمل هبوط وحرارة وهو بس مسموح تاخد أقل من ٢٨ لتر عادي يعني لو رايح تشيك على العربية في نص الصبة مش لازم تملئ برويطة كبيرة جردل ١٠ إلى ١٥ لتر يمشي المقاس الأكبر للركام بيحكم لو عندك زلط كبير ٣٧,٥ مم أو ٥٠ مم مينفعش تاخد عينة صغيرة ٥ لتر عشان مش هتلقط ولا زلطة كبيرة والعينة مش هتبقى ممثلة كل ما الركام كبير لازم العينة تكبر الخلاصة مقاومة ٢٨ لتر حد أدنى هبوط وحرارة وهو براحتك بس لازم تكون كافية تمثل الخلطة والركام الكبير

مثال عملي على الشرح

يعني الاستشاري طلب ٣ أسطوانات والفني راح جاب جردل ١٥ لتر وقال كفاية الاستشاري رفض قاله ٥.١ بتقول مقاومة يبقى ٢٨ لتر حد أدنى ال ١٥ لتر دول مش هيكفوا الأسطوانات ومش هيمثلوا الزلط الكبير ومثال ثاني عندك خرسانة فيها زلط ٥٠ مم وخذت عينة ٨ لتر عشان تعمل هبوط بس الهبوط طلع ٢٠ سم وهو أصلا ١٠ سم فيه عشان ال ٨ لتر ملقوش ولا زلطة ٥٠ مم فبقت كلها مونة فالصح لو الركام كبير كبير العينة حتى لو هبوط بس فالقاعدة مقاومة ٢٨ لتر إجباري الباقي براحتك بس خليك منطقي مع مقاس

5.2 The procedures used in sampling shall include the use of every precaution that will assist in obtaining samples that are truly representative of the nature and condition of concrete sampled as follows:

بند رقم ٥.٢ الترجمة

٥.٢ الإجراءات المستخدمة في أخذ العينات لازم تشمل استخدام كل الاحتياطات اللي هتساعد في الحصول على عينات ممثلة فعلا لطبيعة وحالة الخرسانة اللي بناخذ منها العينة كالتالي

NOTE 2—Sampling should normally be performed as the concrete is delivered from the mixer to the conveying vehicle used to transport the concrete to the forms; however, specifications may require other points of sampling, such as the discharge of a concrete pump.

بند ملاحظة ٢ الترجمة

ملاحظة ٢ أخذ العينات المفروض عادة يتم والخرسانة بتتسلم من الخلطة لوسيلة النقل المستخدمة لنقل الخرسانة للشدة ومع ذلك المواصفات ممكن تطلب نقاط أخذ عينات ثانية زي مخرج مضخة الخرسانة

بند ملاحظة ٢ الشرح

الملاحظة دي بتقولك المكان الطبيعي اللي تاخذ منه العينة هو من العربية وهي بتفضي من الخلطة المركزية يعني من شلال العربية وهي واقفة تحت المحطة ده الأصل لأنك كده بتختبر الخلطة قبل ما تمشي وتتأثر بالنقل والزمن والجو لكن ساعات المواصفة أو الاستشاري بيطلب منك تاخذ العينة من مكان ثاني خالص زي بعد مضخة الخرسانة من اللي بتاع البابم فيه لأن المضخة ممكن تغير خواص الخرسانة تقلل الهبوط أو تطلع هوا فهو عايز يشوف الخرسانة اللي واصله الشدة عاملة إزاي مش اللي طالعة من العربية فالقاعدة خد من الشلال إلا لو اتطلب منك مكان ثاني في المواصفة أو العقد

مثال عملي على الشرح

يعني انت بتصب برج بمضخة والاستشاري طلب عينات الهبوط والمقاومة من اللي نازل من ماسورة البابم في الدور العاشر مينفعش تقوله أنا خدتها من العربية تحت وتكبر دماغك لازم تطلع تاخدها من عند الماسورة عشان NOTE 2 بتقول المواصفات ممكن تطلب كده ومثال ثاني مشروع عادي مفيش مضخة والمواصفة ساكنة يبقى تاخذ من العربية وهي بتفضي ده الطبيعي بتاع C172 فالخلاصة الأصل من شلال العربية والاستثناء من أي مكان ثاني لو مطلوب صريح

5.2.1 Sampling from Stationary Mixers, Except Paving Mixers—Sample the concrete by collecting two or more portions taken at regularly spaced intervals during discharge of the middle portion of the batch. Obtain these portions within the time limit specified in Section 4. Combine into one composite sample for testing purposes. Do not obtain portions of the composite sample from the very first or last part of the batch discharge (Note 3). Perform sampling by passing a receptacle completely through the discharge stream, or by completely diverting the discharge into a sample container. If discharge of the concrete is too rapid to divert the complete discharge stream, discharge the concrete into a container or transportation unit sufficiently large to accommodate the entire batch and then accomplish the sampling in the same manner as given above. Take care not to restrict the flow of concrete from the mixer, container, or transportation unit so as to cause segregation. These requirements apply to both tilting and nontilting mixers.

تمرر جردل أو وعاء يقطع سيل الخرسانة كله من الجنب للجنب يا تحول السيل كله على برويطة لو السيل شديد وسريع ومش هتلق فضي الخلطة كلها في برويطة كبيرة وبعدين خد منها عينتك بنفس الفكرة من النص وعلى مرتين ثلاثة أهم حاجة متسدش فتحة الخلاطة ولا تخلي الخرسانة تتكوم عشان الزلط ميفصلش عن المونة البند ده شغال على الخلاطة اللي بتقلب واللي بتصب من تحت الاتنين واحد

مثال عملي على الشرح

يعني عندك خلاطة نحلة في الموقع والفني راح حط الجردل أول ما الخلاطة فتحت الباب وخذ شوية لباني وبعدين راح في الآخر خد شوية زلط الاستشاري رفض قاله ٥,٢,١ بيمينغ تاخذ من الأول والآخر لازم من النص الصح تستنى لما ربع الخلطة ينزل وبعدين تعدي الجردل بسرعة يقطع السيل كله وتكررها بعد شوية وتجمعهم في برويطة وتقلب خفيف ومثال ثاني الخلاطة بتفضي بسرعة جدا والفني مش عارف يقطع السيل يبقى يفضي الخلطة كلها في برويطة كبيرة وبعدين ياخذ منها من كذا حته في النص بس ميسدش الباب وهو بيفضي عشان ميعملش انفصال فالقاعدة خد من نص التفريغ مرتين ثلاثة بوعاء يقطع السيل كله وفي ١٥ دقيقة

NOTE 3—No samples should be taken before 10 % or after 90 % of the batch has been discharged. Due to the difficulty of determining the actual quantity of concrete discharged, the intent is to provide samples that are representative of widely separated portions, but not the beginning and the end of the load.

بند رقم ٥,٢,١ الترجمة

٥,٢,١ أخذ العينات من الخلاطات الثابتة ماعدا خلاطات الرصف خد العينة بتجميع جزئين أو أكثر مأخوذين على فترات منتظمة أثناء تفريغ الجزء الأوسط من الخلطة خد الأجزاء دي خلال الحد الزمني المحدد في البند ٤ ادمجهم في عينة مركبة واحدة لأغراض الاختبار متاخذش أجزاء من العينة المركبة من أول أو آخر جزء من تفريغ الخلطة **ملاحظة ٣** نفذ أخذ العينات بتمرير وعاء بالكامل عبر سيل التفريغ أو بتحويل التفريغ بالكامل في حاوية العينة لو تفريغ الخرسانة سريع جدا بحيث متقدرش تحول السيل كامل فضي الخرسانة في حاوية أو وحدة نقل كبيرة كفاية تستوعب الخلطة كلها وبعدين خد العينة بنفس الطريقة اللي فوق خد بالك متعطلش سريان الخرسانة من الخلاطة أو الحاوية أو وحدة النقل عشان متسببش انفصال حبيبي المتطلبات دي تنطبق على الخلاطات القلابة والغير قلابة

بند رقم ٥,٢,١ الشرح

البند ده بيقولك تعمل إيه لو بتاخذ من خلاطة ثابتة في الموقع مش من عربية خلاطة يا هندسة القواعد كده ممنوع تاخذ من أول شوية خرسانة نازلين ولا من آخر شوية لأن الأول بيبقى كله لباني ومية والآخر بيبقى كله زلط كبير الصح تستنى لما الخلاطة تفرغ التلت الأول وتخش على التلت اللي في النص وتاخذ منه على مرتين أو ثلاثة بينهم مسافة زمنية متساوية وتخلص قبل ما تعدي ١٥ دقيقة بتاعة بند ٤ تاخذ إزاي يا

بند ملاحظة ٣ الترجمة

ملاحظة ٣ مينفعش تاخذ عينات قبل ما ١٠% من الخلطة تتصب ولا بعد ما ٩٠% منها تتصب بسبب صعوبة تحديد الكمية الفعلية اللي اتصبت من الخرسانة الهدف هو توفير عينات ممثلة لأجزاء متباعدة بشكل كبير بس مش من بداية ولا نهاية الحمولة

بند ملاحظة ٣ الشرح

الملاحظة دي بتديك رقم واضح يا هندسة عشان تبطل تخمين امتى آخذ وامتى ماخذش بيقولك سييب أول ١٠% من الخلطة ينزلوا ومتاخذش منهم وسييب آخر ١٠% برضه متاخذش منهم ليه لأن أول الخلطة بتبقى كلها مية ولباني من تنضيف الخلاطة وآخرها بيبقى زلط مترسب تحت فالاتنين مش بيمثلوا الخلطة الحقيقية هو عارف إنك مش هتعرف تحسب ١٠% بالظبط بس الهدف إنك تبعد عن الأول والآخر وتاخذ من النص من أماكن متباعدة يعني تاخذ مرتين ثلاثة في التمانين في

المية اللي في النص عشان تضمن إن العينة فيها من كل الخلطة
 مثال عملي على الشرح
 يعني الخلطة فيها ١ متر خرسانة الفني راح أول ما فتح الباب خد جردل ده غلط لأن ده أول ١٠% واستشاري فاهم هيقولك ٥,٢,٢ و ملاحظة ٣ مانعين ده الصح تستنى شوية لما بتاع ١٠٠ لتر ينزلوا وبعدين تبدأ تأخذ وعلى فترات لحد ما يتبقى ١٠٠ لتر متأخذش منهم ومثال ثاني فني وقف جنب العربية وفضل ياخذ من النص بس خد كل الجردال ورا بعض في ٢٠ ثانية ده برضه مش صح لأنك مخدتش من أجزاء متباعدة المفروض تأخذ جردل وتستنى شوية وتأخذ الثاني عشان تغطي التلت اللي في النص كله فالقاعدة سيب ١٠% أول و ١٠% آخر وخذ من ال ٨٠% اللي في النص على مرتين ثلاثة وفي البرويطة تجمعهم

5.2.2 Sampling from Paving Mixers—Sample the concrete after the contents of the paving mixer have been discharged. Obtain samples from at least five different portions of the pile and combine them into one composite sample for test purposes. Avoid contamination with subgrade material or prolonged contact with and absorptive subgrade. To preclude contamination or absorption by the subgrade, sample the concrete by placing three shallow containers on the subgrade and discharging the concrete across the container. Combine the samples so obtained into one composite sample for test purposes. The containers shall be of a size sufficient to provide a composite sample size that is in agreement with the maximum aggregate size.

بند رقم ٥,٢,٢ الترجمة
 أخذ العينات من خلاطات الرصف خد العينة بعد ما محتويات خلاطة الرصف تتفرغ خد العينات من خمس أجزاء مختلفة على الأقل من الكومة وادمجهم في عينة مركبة واحدة لأغراض الاختبار تجنب التلوث بمواد طبقة التأسيس أو التلامس الطويل مع طبقة تأسيس ماصة لتجنب التلوث أو الامتصاص من طبقة التأسيس خد العينة بوضع ثلاث حاويات ضحلة على طبقة التأسيس وتفريغ الخرسانة فوق الحاوية ادمج العينات اللي خدتها كده في عينة مركبة واحدة لأغراض الاختبار الحاويات لازم تكون بحجم كافي يوفر حجم عينة مركبة متوافق مع المقاس الأكبر للركام

بند رقم ٥,٢,٢ الشرح
 البند ده للرصف يا هندسة يعني خلاطات الطرق اللي بتفسي الخرسانة على الأرض على طول هنا الوضع

مختلف مينفعش تأخذ من السيل لأن الخلطة بتفسي مرة واحدة على طبقة التأسيس فتعمل إيه عندك طريقتين الطريقة الأولى بعد ما الخلطة تفسي الكومة على الأرض تأخذ من الكومة دي من خمس أماكن مختلفة على الأقل من الوش والجنب والنص وتحت شوية بس بسرعة قبل ما الأرض تشرب المية وتجمعهم في برويطة واحدة الطريقة الثانية ودي الأفضل عشان تتجنب التلوث تحط ثلاث صواني أو حاويات ضحلة على الأرض قبل ما الخلطة تفسي وتخلي الخرسانة تنزل فوقهم وبعدين تلم اللي في التلات صواني وتدمجهم في برويطة واحدة ليه كده عشان الأرض بتاعة الطريق يتبقى تراب أو سن أو بيسكورس ودي مواد ماصة بتسحب مية الخرسانة أو توسخها فلو خدت من على الأرض على طول العينة باظت وهتبقى ناشفة أو ملوثة والحاويات لازم تبقى كبيرة كفاية يعني لو الزلط ٣٧,٥ مم متجلبش صينية قطرها ١٠ سم لازم الحاوية تأخذ زلطتين ثلاثة كبار على الأقل عشان العينة تمثل

مثال عملي على الشرح
 يعني خلاطة الرصف فضت الخرسانة على طبقة السن والفني راح خد بالكوريك من على وش الكومة بس اللي لامس السن الاستشاري وقفه قاله غلط كده العينة شاربة مية من السن وفيها تراب ٥,٢,٢ بتقولك يا تأخذ من خمس تحت مختلفة من الكومة وتتجنب اللي لامس الأرض يا تحط ثلاث صواني قبل التفريغ الصح تحط ثلاث صواني صاج ٥٠ في ٥٠ سم وعمق ١٠ سم وتخلي الخلطة تفسي فوقهم وتلمهم في برويطة وتقلب خفيف وتشتغل ومثال ثاني فني حط صواني صغيرة بتاعة أكل يدوب تشيل لتر والعينة كلها مونة مفيش زلط ده مخالف لأن البند بيقول الحاويات لازم تبقى بحجم مناسب للمقاس الأكبر للركام فالقاعدة في الرصف يا من خمس أماكن من الكومة بعيد عن الأرض يا بتلات صواني كبار قبل الصب وتدمج في برويطة واحدة

NOTE 4—In some instances, the containers may have to be supported above the subgrade to prevent displacement during discharge.

بند ملاحظة ٤ الترجمة
 ملاحظة ٤ في بعض الحالات الحاويات ممكن تحتاج تتدعم فوق طبقة التأسيس عشان تمنع تحركها أثناء التفريغ

خلال الحد الزمني المحدد في البند ٤ وادمجهم في عينة مركبة واحدة لأغراض الاختبار في أي حال متاخذش عينات إلا بعد ما كل المية وأي إضافات تكون اتضافت للخلاطة وكمات متاخذش عينات من أول أو آخر أجزاء من تفريغ الخلطة ملاحظة ٣ خد العينة بتمرير وعاء بشكل متكرر خلال سيل التفريغ بالكامل أو بتحويل التفريغ بالكامل في حاوية العينة نظم معدل تفريغ الخلطة بمعدل دوران الحلة ومش بحجم فتحة البوابة

بند رقم ٥,٢,٣ الشرح

البند ده أهم واحد فيهم يا هندسة عشان ده شغل الموقع كله عربيات الخرسانة الجاهزة القواعد كده أولا متاخذش عينة إلا لما تتأكد إن السواق حط كل المية وكل الإضافات وقلب كويس يعني مش أول ما يوصل تاخذ وهو لسه هيزود مية ثانيا ممنوع تاخذ من أول الخرسانة اللي نازلة ولا من آخرها سيب أول ١٠% وآخر ١٠% زي ملاحظة ٣ ثالثا تاخذ من النص على مرتين أو ثلاثة بينهم وقت متساوي وتخلص في ١٥ دقيقة رابعا تاخذ إزاي بتمشي الجردل يقطع سيل الخرسانة كله من الجنب للجنب وتكررها أو تحول الشلال كله على البرويطة خامسا والأهم تتحكم في سرعة نزول الخرسانة من سرعة دوران الحلة مش إنك تقفل بوابة الشلال نص قفلة لأنك لو قفلت البوابة المونة هتنزل والزلط هيتكوم ورا ويحصل انفصال فتخلي السواق يلف براحة والحلة تنزل براحتها

مثال عملي على الشرح

يعني عربية وصلت الموقع والفني راح أول ما السواق فتح الشلال خد جردلين والسواق لسه بيقول هزود لتر مية ده غلط ٥,٢,٣ بتقول لازم كل المية والإضافات تكون اتحطت الأول ومثال ثاني السواق مستعجل وفاتح الشلال على الآخر والفني مش عارف ياخذ راح قافل البوابة نص قفلة عشان يبطل السيل ده غلط كبير لأنك كده فصلت الخرسانة الصغ تقوله لف الحلة براحة وخلي البوابة مفتوحة على الآخر وتاخذ الجردل يقطع السيل كله مرتين ثلاثة من نص الحمولة وتجمع في البرويطة ومثال ثالث فني خد من آخر العربية بعد ما فضت ٩٠% منها ده برضه مخالف لأن آخر الحمولة كلها زلط فالقاعدة من عربية الخلاطة استنى المية والإضافات سيب ١٠% أول وآخر خد من النص على مرتين ثلاثة بوعاء يقطع السيل كله والتحكم من لف

بند ملاحظة ٤ الشرح

الملاحظة دي بتكمل ٥,٢,٢ بتاعة الرصف يا هندسة بيقولك لما تحط الصواني أو الحاويات على الأرض قبل ما الخلاطة تفضي ساعات ضغط الخرسانة وهي نازلة بيبقى شديد فيبزيق الصينية ويقلبها أو يحركها من مكانها وساعتها مش هتعرف تلم عينة مضبوطة فالحل إنك تثبت الصواني دي إزاي يا تحط تحتها قالبين طوب يرفعوها شوية عن الأرض يا تسندها بحجر من الجنب يا تربطها لو لازم المهم لما الخلاطة تفضي الصينية تفضل مكانها وتتملي خرسانة من غير ما تتحرك أو تتقلب عشان تاخذ عينة ممثلة ومش ملوثة من الأرض

مثال عملي على الشرح

يعني الفني حط ثلاث صواني خفيفة على طبقة السن والخلاطة فضت والخرسانة زقت الصواني كلها والخرسانة نزلت على الأرض والفني راح لمها من على السن ده غلط لأن كده العينة اتلوثت والعينة باظت الاستشاري قاله ملاحظة ٤ بتقولك لازم تدعم الحاويات الصغ تحط تحت كل صينية قالبين طوب عشان تبقى عالية شوية ومثبتة أو تحط صينية ثقيلة صاج محمل ولما الخلاطة تفضي الصينية تتملي وهي ثابتة وبعدين تفضي الثلاثة في البرويطة وتشتغل فالقاعدة ثبت صوانيك قبل التفريغ عشان متتحركش وتضمن عينة نظيفة

5.2.3 Sampling from Revolving Drum Truck Mixers or Agitators—Sample the concrete by collecting two or more portions taken at regularly spaced intervals during discharge of the middle portion of the batch. Take the samples so obtained within the time limit specified in Section 4 and combine them into one composite sample for test purposes. In any case do not obtain samples until after all of the water and any admixtures have been added to the mixer; also do not obtain samples from the very first or last portions of the batch discharge (Note 3). Sample by repeatedly passing a receptacle through the entire discharge stream or by completely diverting the discharge into a sample container. Regulate the rate of discharge of the batch by the rate of revolution of the drum and not by the size of the gate opening.

بند رقم ٥,٢,٣ الترجمة

٥,٢,٣ أخذ العينات من خلاطات العربيات ذات الحلة الدوارة أو القلابات خد العينة بتجميع جزئين أو أكثر مأخوذين على فترات منتظمة أثناء تفريغ الجزء الأوسط من الخلطة خد العينات اللي حصلت عليها

شرح عربي ASTM ACI | منصة القصبي للمواصفات الهندسية

5.2.4 *Sampling from Continuous Mixers*—Sample the concrete after the discharge of at least 140 L [5 ft³] of concrete, following all mixture proportioning adjustments. Sample the concrete at the frequency specified by collecting two or more portions taken at regularly spaced intervals during discharge of the concrete. Take the portions so obtained within the time limit specified in Section 4, and combine them into one composite sample for test purposes. Do not obtain samples from the very first or last portions of a mixer's continuous discharge (Note 3). Sample by repeatedly passing a receptacle through the entire discharge stream or by completely diverting the discharge into a sample container. After obtaining the composite sample, wait a minimum of 2 minutes and a maximum of 5 minutes before beginning tests (Note 5).

بند رقم ٥,٢,٤ الترجمة

٥,٢,٤ أخذ العينات من الخلطات المستمرة خد العينة بعد تفريغ ١٤٠ لتر [٥ قدم^٣] على الأقل من الخرسانة بعد كل تعديلات نسب الخلطة خد العينة بالتكرار المحدد بتجميع جزئين أو أكثر مأخوذين على فترات منتظمة أثناء تفريغ الخرسانة خد الأجزاء اللي حصلت عليها خلال الحد الزمني المحدد في البند ٤ وادمجهم في عينة مركبة واحدة لأغراض الاختبار متاخذش عينات من أول أو آخر أجزاء من التفريغ المستمر للخلطة ملاحظة ٣ خد العينة بتمرير وعاء بشكل متكرر خلال سيل التفريغ بالكامل أو بتحويل التفريغ بالكامل في حاوية العينة بعد الحصول على العينة المركبة استنى دقيقتين على الأقل وخمس دقائق بعد أقصى قبل ما تبدأ الاختبارات ملاحظة ٥

بند رقم ٥,٢,٤ الشرح

البند ده للخلطات اللي شغالة متواصل يا هندسة زي اللي في مصانع البريكاست أو مكن الشوت كريت الخلطة دي مش بتعمل خلطة وتقف دي شغالة بتضخ على طول فالقواعد كده أولا متاخذش عينة إلا بعد ما الخلطة تشتغل وتنزل ١٤٠ لتر على الأقل يعني ٥ قدم^٣ وبعد ما الفني يضبط نسب المية والأسمنت والرمل ويستقر الشغل ليه عشان أول شوية بيبقوا مش مضبوطين ثانيا تاخذ من السيل على مرتين أو ثلاثة بينهم وقت متساوي زي باقي البنود وتخلص في ١٥ دقيقة ثالثا برضه ممنوع من أول السيل ولا آخره لما تيجي توقف الخلطة رابعا تاخذ الجردل يقطع السيل كله أو تحول السيل على البرويطة خامسا ودي مهمة

جدا بعد ما تجمع العينة في البرويطة وتقلبها خفيف لازم تستنى من دقيقتين لخمس دقائق قبل ما تعمل هبوط أو هوا ليه عشان الخلاطات المستمرة الخرسانة بتبقى لسه متقلبة حالا فتديك هبوط وهمي كبير الدقيقتين دول بيخلوا الخلطة تهدى وتديك قرابة حقيقية

مثال عملي على الشرح يعني خلاطة مستمرة لسه بادئة والفني راح خد أول جردل نازل ده غلط لازم تسيبها تنزل ١٤٠ لتر الأول وتتأكد إن نسب الخلطة اتضببطت وبعدين تاخذ ومثال ثاني خد العينة على مرتين من النص تمام بس راح يعمل الهبوط فوراً في نفس الثانية طلع ٢٢ سم وهو أصلاً ١٢ سم ده غلط ٥,٢,٤ بتقولك استنى دقيقتين لخمس قبل الاختبار عشان الخلطة تهدى الصح تاخذ العينة في البرويطة تقلب خفيف تضبط الساعة دقيقتين وبعدين تبدأ هبوط وحرارة ومثال ثالث خد العينة وهو بيقلب الخلاطة وآخر شوية نازلين ده مخالف لأنك خدت من الآخر فالقاعدة في المستمر سيب ١٤٠ لتر ينزلوا الأول خد من النص على فترات اجمع في برويطة استنى دقيقتين وبعدين اختبر

NOTE 5—The waiting period prior to commencing the testing is needed because the mix water is input only seconds before discharge from the continuous mixer.

بند ملاحظة ٥ الترجمة
ملاحظة ٥ فترة الانتظار قبل بدء الاختبار مطلوبة لأن مية الخلط بتدخل قبل ثواني بس من التفريغ من الخلاطة المستمرة

بند ملاحظة ٥ الشرح الملاحظة دي بتفسرك ليه ٥,٢,٤ قالك استنى دقيقتين لخمس دقائق يا هندسة الخلاطات المستمرة نظامها مختلف عن الخلاطة العادية الرمل والأسمنت والزلط بيمشوا على سير والمية بتترش عليهم قبل فتحة الخروج بثواني يعني الخرسانة بتتخلط وتتصب في لحظتها فلو خدت العينة وعملت هبوط فوراً المية لسه ملحقش تتشرب كويس في الأسمنت والرمل فهتديك هبوط كبير وهمي وكأن الخلطة سايبة وهي في الحقيقة مضبوطة الدقيقتين دول بيدوا فرصة للمية تتجانس مع الخلطة وتديك نتيجة الهبوط والحرارة والهوا الحقيقية اللي هتكون عليها الخرسانة في الشدة

مثال عملي على الشرح يعني مكنة شوت كريت أو خلاطة مستمرة في مصنع خدت منها عينة وعملت هبوط بعد ١٠ ثواني طلع ٢٤ سم الاستشاري قالك الخرسانة بايطة وهي في التصميم ١٤ سم بس لما استنيت دقيقتين زي ما ملاحظة ٥ بتقول وعملت الهبوط ثاني طلع ١٣ سم مضبوط ليه لأن المية لحقت تتخلط كويس ومثال ثاني فني مستعجل وخذ العينة وبيجري يعمل الاختبار عشان يخلص ده هبوط كل النتائج الصح تاخذ في البرويطة تقلب تقلبيتين خفاف تبص في الساعة دقيقتين وبعدين تشتغل فالقاعدة في المستمر الاستعجال يدك نتائج غلط استنى من ٢ ل ٥ دقائق

5.2.5 Sampling from Open-Top Truck Mixers, Agitators, Nonagitating Equipment, or Other Types of Open-Top Containers—Take samples by whichever of the procedures described in 5.2.1, 5.2.2, or 5.2.3 is most applicable under the given conditions.

بند رقم ٥,٢,٥ الترجمة
٥,٢,٥ أخذ العينات من خلاطات العربيات المفتوحة من فوق أو القلابات أو المعدات الغير قلابة أو أي أنواع ثانية من الحاويات المفتوحة من فوق خد العينات بأي طريقة من الطرق الموصوفة في ٥,٢,١ أو ٥,٢,٢ أو ٥,٢,٣ حسب اللي أنسب في الظروف المعطاة

بند رقم ٥,٢,٥ الشرح البند ده بيقولك الخلاصة يا هندسة لو بتاخذ من أي حاجة مفتوحة من فوق ومش متصنفة في البنود اللي فاتت زي قلاب عادي مش خلاطة أو حلة مش بتلف أو صندوق أو أي حاوية مفتوحة يبقى تشوف حالتها أقرب لمين وتطبق نفس القواعد لو الحاجة دي ثابتة وبتفضي مرة واحدة زي الخلاطة الثابتة يبقى طبق ٥,٢,١ خد من النص على مرتين ثلاثة بوعاء يقطع السيل لو بتفضي على الأرض زي شغل الرصف يبقى طبق ٥,٢,٢ يا من خمس تحت من الكومة يا بتلات صواني قبل التفريغ لو الحاجة دي بتلف أو بتقلب وهي بتفضي زي عربية الخلاطة يبقى طبق ٥,٢,٣ خد من النص بعد المية والإضافات واتحكم باللف مش بالبوابة المهم في كل الأحوال نفس المبادئ ممنوع من الأول والآخر وفي ١٥ دقيقة وعينة مركبة ممثلة في البرويطة

مثال عملي على الشرح
يعني جايلك خرسانة في قلاب عادي مش خلاطة وفتح الباب وبيفضي على طول هتعاملها معاملة ٥,٢,١ تستنى أول شوية ينزلوا وتأخذ من النص على مرتين بوعاء يقطع السيل وتجمع في البرويطة ومثال ثاني لودر بينقل خرسانة في الصندوق بتاعه ومفتوح من فوق هتتعامل معاه زي ٥,٢,٢ تأخذ من خمس أماكن مختلفة من الكومة بعد ما يفضيها وتتجنب اللي لامس الأرض ومثال ثالث عريية قلاب بس فيها موتور بيقبل الحلة براحة دي أقرب ل ٥,٢,٣ تأخذ من النص بعد ما تتأكد إنها اتقلبت كويس فالقاعدة أي حاجة مفتوحة شوف أقرب بند ليها ٥,٢,١ أو ٥,٢,٢ أو ٥,٢,٣ وطبقه بنفس الاحتياطات

6 Additional Procedure for Large Maximum Size Aggregate Concrete

بند رقم ٦ إجراءات إضافية للخرسانة ذات المقاس الأكبر للركام

6.1 When the concrete contains aggregate larger than that appropriate for the size of the molds or equipment to be used, wet-sieve the sample as described below except perform density (unit weight) tests for use in yield computations on the full mix.

بند رقم ٦,١ الترجمة

٦,١ لما الخرسانة تحتوي على ركام أكبر من المناسب لحجم القوالب أو المعدات المستخدمة انخل العينة وهي مبلولة زي ما هو موصوف تحت باستثناء اختبارات الكثافة الوزن الحجمي لاستخدامها في حسابات الإنتاجية اعملها على الخلطة الكاملة

بند رقم ٦,١ الشرح

البند ده بيحللك مشكلة يا هندسة لما يكون عندك زلط كبير أوي في الخلطة أكبر من اللي ينفع يدخل في قالب المكعب أو أسطوانة الهبوط يعني مثلا بتصب خرسانة كتلية فيها زلط ٧٥ مم ومش هينفع يدخل في مخروط الهبوط اللي فتحة قاعدته ٢٠٠ مم ولا في مكعب ١٥ سم فالقانون بيقولك لازم تنخل العينة وهي مبلولة تشيل الزلط الكبير اللي بوظلك الدنيا وتختبر على الباقي بس خد بالك استثناء مهم لو هتعمل اختبار الوزن الحجمي الكثافة اللي بنحسب منه الإنتاجية يبقى لازم تعمله على الخلطة كاملة بالزلط الكبير قبل النخل لأن الإنتاجية بتتجسب على كل حاجة دخلت الخلاطة مش على اللي دخل القالب

مثال عملي على الشرح
يعني بتصب لبشة فيها زلط ٦٣ مم والمخروط بتاع الهبوط والزلط ده مش هينفع معاه والاستشاري قالك نخل العينة يا هندسة الصح تجيب منخل ٣٧,٥ مم أو ٥٠ مم حسب المواصفة وتعدّي الخرسانة من عليه وهي طرية وتشيل الزلط الكبير وتعمل الهبوط على اللي عدى من المنخل وتجمعه في البرويطة وتختبر وتعمل المكعبات منه برضه بس لو هتعمل اختبار وزن الليتر بتاع الإنتاجية تأخذ عينة ثانية من غير نخل خالص وتوزن الخلطة كاملة بزلطها الكبير عشان تحسب المتر المكعب في كام كيلو مضبوط فالقاعدة الزلط أكبر من القالب انخل مبلول واختبر إلا الوزن الحجمي لازم كامل

NOTE 6—The effect of wet-sieving on the test results should be considered. For example, wet-sieving concrete causes the loss of a small amount of air due to additional handling. The air content of the wet-sieved fraction of concrete is greater than that of the total concrete because the larger size aggregate which is removed does not contain air. The apparent strength of wet-sieved concrete in smaller specimens is usually greater than that of the total concrete in larger appropriate size specimens. The effect of these differences may need to be considered or determined by supplementary testing for quality control or test result evaluation purposes.

بند ملاحظة ٦ الترجمة

ملاحظة ٦ تأثير النخل المبلول على نتائج الاختبارات لازم يتأخذ في الاعتبار مثلا نخل الخرسانة مبلولة ببسبب فقد كمية صغيرة من الهواء بسبب التعامل الإضافي محتوى الهواء للجزء المنخل مبلول من الخرسانة أكبر من محتوى الهواء للخرسانة الكلية لأن الركام الأكبر اللي اتشال مش بيحتوي على هوا المقاومة الظاهرية للخرسانة المنخولة مبلول في العينات الأصغر عادة بتكون أكبر من مقاومة الخرسانة الكلية في العينات الأكبر بالحجم المناسب تأثير الاختلافات دي ممكن يحتاج يتأخذ في الاعتبار أو يتحدد باختبارات تكميلية لأغراض ضبط الجودة أو تقييم نتائج الاختبار

بند ملاحظة ٦ الشرح

الملاحظة دي بتحذرك يا هندسة إن النخل المبلول مش ببلاش بيبغير في النتائج ولازم تبقى فاهم ليه أولا لما بتنخل وتهز وتقلب بتطير شوية هوا من الخلطة فلو الأصل ٥% هوا بعد النخل ممكن تلاقها ٤,٥% ثانيا الزلط الكبير اللي بتشيله ده أصلا مفيهوش هوا الهواء كله في المونة فلو الخلطة كلها فيها ٤% هوا المونة اللي هتفضل بعد النخل هيبقى فيها ٥% أو ٦% هوا لأنك شيلت الزلط اللي كان مصفر نسبة الهواء ثالثا

ده لازم يتعمل بسرعة وبراحة عشان متطلعش الهوا كله من الخلطة وتغير خواصها وكل اللي بينزل من المنخل تجمععه في البرويطة وتشتغل عليه

مثال عملي على الشرح

يعني عندك خلطة فيها زلط ٦٣ مم وعازي تعمل هبوط والمنخل اللي معاك فتحاته ٣٧,٥ مم بتاخذ الخرسانة من البرويطة وتحطها على المنخل فوق برويطة ثانية نضيقة وتهز خفيف بإيدك لحد ما المونة والزلط اللي أصغر من ٣٧,٥ مم ينزلوا تحت والزلط الكبير يفضل فوق تشيله على جنب وتاخذ اللي نزل تحت تعمل منه الهبوط والمكعبات ومثال ثاني فني جاب منخل وحط الخرسانة وفضل يضرب في المنخل جامد لحد ما فصل المية عن الأسمنت ده غلط لأنك كده بوظت الخلطة الصح تهز براحة يدوب الزلط الكبير يفضل فوق فالقاعدة النخل المبلول يعني تشيل الزلط الكبير من الخلطة الطرية بمنخل عشان تعرف تختبر على المقاس المناسب

6.3 Apparatus:

6.3.1 Sieves, as designated, conforming to Specification E11.

بند رقم ٦,٣ الأجهزة

بند رقم ٦,٣,١ الترجمة

٦,٣,١ مناخل زي ما هو محدد مطابقة للمواصفة E11

بند رقم ٦,٣,١ الشرح

البند ده بيقولك المنخل اللي هتستخدمه في النخل المبلول مش أي منخل وخلاص يا هندسة لازم يبقى منخل معتمد مطابق لمواصفة ASTM E11 دي المواصفة بتاعة المناخل القياسية يعني فتحات المنخل مضبوطة بالملي والسلك بتاعه سليم ومش واسع ولا ضيق والمقاس اللي بتحدده المواصفة بتاعة المشروع غالبا بيبقى منخل ٣٧,٥ مم أو ٥٠ مم حسب أكبر مقاس مسموح في القالب اللي هتختبر بيه والمنخل لازم يبقى متين يستحمل الخرسانة الطرية والهز ومش مصدي عشان مبيوظش العينة وقطره بيبقى كبير كفاية عشان تعرف تنخل كمية تكفي الاختبار من غير ما تكتمه

6.3.2 Receptacle—A container of suitable size having a nonabsorbent surface.

المكعب اللي هتعمله بعد النخل هيبقى كله مونة وزلط صغير فمقاومته هتطلع أعلى من المكعب الكبير اللي فيه زلط ٧٥ مم لأن الزلط الكبير نقطة ضعف فلو الاستشاري فاهم هيقولك نتايجك بعد النخل مش هي دي اللي بنصمم عليها لازم تعمل اختبارات مرجعية تربط بين اللي قبل النخل واللي بعده عشان تعرف تقيم صح

مثال عملي على الشرح

يعني بتصب خرسانة كتلية بزلط ٧٥ مم ونخلت العينة وعملت مكعب ١٥ سم طلع مقاومة ٤٥ ميجا والاستشاري فرح بس في الحقيقة الخلطة الكاملة لو صببت منها مكعب ٣٠ سم كانت هتجيب ٣٨ ميجا بس الفرق ده بسبب إنك شيلت الزلط الكبير فالمقاومة الظاهرية زادت ومثال ثاني بتقيس هوا طلع ٥,٥% بعد النخل بس الخلطة الأصل كانت ٤% بس الفرق ده عشان الزلط الكبير اللي اتشال مفيهوش هوا فالنسبة زادت في المونة فلو عندك شغل ضبط جودة لازم تعمل اختبارين واحد على الخلطة الكاملة وواحد بعد النخل وتشوف العلاقة بينهم عشان لما تنخل بعد كده تبقى عارف تضرب في معامل تصحيح فالقاعدة النخل ببيغير النتايج هوا أعلى مقاومة أعلى ومحتاج تظبطها باختبارات مقارنة

6.2 Definition:

6.2.1 wet-sieving concrete—the process of removing aggregate larger than a designated size from the fresh concrete by sieving it on a sieve of the designated size.

بند رقم ٦,٢ التعريف

بند رقم ٦,٢,١ الترجمة

٦,٢,١ نخل الخرسانة مبلولة هي عملية إزالة الركام الأكبر من مقاس محدد من الخرسانة الطازجة عن طريق نخلها على منخل بالمقاس المحدد

بند رقم ٦,٢,١ الشرح

البند ده بيعرفلك يعني إيه نخل مبلول يا هندسة ببساطة لما يبقى عندك زلط كبير في الخلطة ومينفعش يدخل في مخروط الهبوط ولا في مكعب ١٥ سم بتجيب منخل بالمقاس اللي المواصفة بتحدده غالبا ٣٧,٥ مم أو ٥٠ مم وتحط الخرسانة الطازجة فوقه وهي لسه طرية وتهز خفيف بإيدك أو تهز المنخل عشان المونة والزلط الصغير ينزلوا من فتحات المنخل والزلط الكبير يفضل فوق وتشيله كده بقيت بتختبر على الجزء اللي عدى من المنخل بس خد بالك النخل

بند رقم ٦,٥,١ الترجمة

٦,٥,١ الوعاء حاوية بحجم مناسب ذات سطح غير ماص

بند رقم ٦,٥,١ الشرح

البند ده بيوصف الوعاء اللي هتستقبل فيه الخرسانة اللي نزلت من المنخل يا هندسة لازم يبقى أولا بحجم مناسب يعني يشيل كل الخرسانة اللي هتنزل من النخل المبلول من غير ما تتملي على الآخر وتدلج ثانيا سطحه غير ماص يعني مبيشربش مية الخرسانة زي الصاج المجلفن أو الاستانلس أو البلاستيك الثقيل ممنوع الخشب أو الكرتون أو أي حاجة تشرب المية لأنها هتغير نسبة المية في العينة وتبوظ الهبوط والمقاومة والوعاء ده هو اللي هتجمع فيه الخرسانة المنخولة وتقلبها خفيف وتشتغل منها يعني هو البرويطة بتاعتك بس لازم تبقى نضيفة ومش ماصة

مثال عملي على الشرح

يعني الفني نخل الخرسانة على المنخل ونزلت في جردل خشب قديم الجردل شرب مية الخلطة والهبوط طلع ٦ سم وهو الأصل ١٢ سم ده غلط ٦,٥,١ بيقولك سطح غير ماص الصح برويطة صاج نضيفة أو حلة استانلس أو حوض بلاستيك ثقيل محطوط تحته ومثال ثاني جاب حلة صغيرة يدوب تشيل كيلو والخرسانة دلقت في الأرض برضه غلط لازم حجم مناسب يشيل العينة كلها فالقاعدة الوعاء اللي تحت المنخل لازم كبير كفاية ومش بيشرب مية يعني برويطة صاج أو حاجة زيتها نضيفة ومبلولة خفيف بس

6.3.3 *Wet-Sieving Equipment*—Equipment for wet-sieving concrete shall be a sieve as noted in 6.3.1 of suitable size and conveniently arranged and supported so that one can shake it rapidly by either hand or mechanical means. Generally, a horizontal back and forth motion is preferred. The equipment shall be capable of rapidly and effectively removing the designated size of aggregate.

بند رقم ٦,٥,٢ الترجمة

٦,٥,٢ معدات النخل المبلول معدات نخل الخرسانة مبلولة لازم تكون منخل زي المذكور في ٦,٣,١ بحجم مناسب ومرتبطة ومسنودة بطريقة مريحة بحيث الواحد يقدر يهزها بسرعة سواء بالإيد أو بوسائل ميكانيكية عموما الحركة الأفقية رايح جاي هي المفضلة المعدات لازم تكون قادرة على إزالة المقاس المحدد من الركام بسرعة وفعالية

بند رقم ٦,٥,٢ الشرح

البند ده بيوصفلك المنخل نفسه وإزاي تستخدمه يا هندسة أولا لازم يبقى منخل مطابق E11 زي ٦,٣,١ والمقاس اللي الموصفة طالباها غالبا ٣٧,٥ مم ثانيا لازم يبقى حجمه كبير كفاية عشان تشتغل بسرعة وميتكتمش ثالثا لازم يبقى مثبت كويس فوق البرويطة أو الحلة اللي هتستقبل الخرسانة يعني تحطه على حوامل أو يمسكه اتنين عمال بحيث تعرف تهزه وانت مرتاح رابعا الهز يبقى بسرعة بس من غير عنف الحركة المفضلة رايح جاي أفقي مش تنطيط لفوق وتحت عشان متفصلش الخرسانة ومش بالعافية عشان متطيرش الهواء كله ممكن تهز بإيدك أو لو كمية كبيرة تركبه على هزاز ميكانيكي المهم الهدف تشيل الزلط الكبير بسرعة وكفاءة قبل ما الخلطة تشك أو تفصل

مثال عملي على الشرح

يعني الفني جاب منخل ٣٧,٥ مم صغير قطره ٢٠ سم وفضل يكبش بإيده نقطة نقطة وينخل الخرسانة خدت منه ربع ساعة ده غلط ٦,٥,٢ بيقولك لازم حجم مناسب وقادر يزيل بسرعة وفعالية الصغ منخل قطره ٤٠ سم محطوط على برويطة واتنين عمال ماسكينه وبيهزوه أفقي رايح جاي بسرعة في دقيقة تخلص الكمية كلها ومثال ثاني فني حط المنخل على الأرض وفضل يخبط فيه لفوق وتحت لحد ما المونة فصلت ده غلط لأنك بوظت الخلطة الصغ هز أفقي خفيف سريع فالقاعدة المنخل يبقى كبير ومتثبت وهز أفقي سريع بالإيد أو ميكانيكي تشيل الزلط الكبير بسرعة من غير ما تفصل الخرسانة

6.3.4 *Hand Tools*—Shovels, hand scoops, plastering trowels, and rubber gloves as required.

بند رقم ٦,٥,٣ الترجمة

٦,٥,٣ العدد اليدوية كوريك وجاروف يدوي ومسطرين محارة وجوانتيات مطاط حسب المطلوب

بند رقم ٦,٥,٣ الشرح

البند ده بيقولك على العدة اللي لازم تبقى معاك وانت بتنخل مبلول يا هندسة أولا الكوريك عشان تشيل الخرسانة من البرويطة وتحطها على المنخل ثانيا الجاروف اليدوي عشان تاخذ كميات صغيرة وتوزع الخرسانة على المنخل وتلم اللي فضل فوق ثالثا المسطرين بتاع المحارة ده مهم عشان تفرد الخرسانة على المنخل براحة وتساعدها تنزل من غير ما تهري في المنخل وتفصل المونة رابعا الجوانتيات المطاط لازم عشان الخرسانة قلوية وبتاكل الإيد وبتحميك وانت بتهرز المنخل وبتقلب كل العدة دي لازم تبقى نظيفة ومش ماصة للمية يعني كوريك صاج ومسطرين ستانلس مش خشب

6.4 Procedure:

6.4.1 *Wet-Sieving*—After sampling the concrete, pass the concrete over the designated sieve and remove and discard the aggregate retained. This shall be done before remixing. Shake or vibrate the sieve by hand or mechanical means until no undersize material remains on the sieve. Mortar adhering to the aggregate retained on the sieve shall not be wiped from it before it is discarded. Place only enough concrete on the sieve at any one time so that after sieving, the thickness of the layer of retained aggregate is not more than one particle thick. The concrete which passes the sieve shall fall into a batch pan of suitable size which has been dampened before use or onto a clean, moist, nonabsorbent surface. Scrape any mortar adhering to the sides of the wet-sieving equipment into the batch. After removing the larger aggregate particles by wet-sieving remix the batch with a shovel the minimum amount necessary to ensure uniformity and proceed testing immediately.

بند رقم ٦,٦ الإجراءات

بند رقم ٦,٦,١ الترجمة

٦,٦,١ النخل المبلول بعد أخذ عينة الخرسانة مرر الخرسانة فوق المنخل المحدد وشيل وارمي الركام المحجوز ده لازم يتعمل قبل إعادة الخلط هز أو رج المنخل بالإيد أو بوسائل ميكانيكية لحد ما مبيقاش في مواد أصغر من المقاس باقية على المنخل المونة اللي

فورا فالقاعدة خد العينة حط على المنخل طبقة رفيعة
هز أفقي ارمي الكبير بمونته اكدت الجناح اقلب خفيف
في البرويطة اختبر فورا

7.Keywords

7.1 air content; batch; composite sample; concrete; slump;
temperature; wet-sieving

٧ الكلمات المفتاحية

بند رقم ٧,١ الترجمة
٧,١ محتوى الهواء الخلطة العينة المركبة الخرسانة
الهبوط درجة الحرارة النخل المبلول

لازقة في الركام المحجوز على المنخل متمسحش منه
قبل ما يترمي حط بس كمية خرسانة كفاية على
المنخل في أي وقت بحيث بعد النخل سمك طبقة
الركام المحجوز ميبقاش أكثر من حبة واحدة الخرسانة
اللي بتعدي من المنخل لازم تقع في حوض مناسب
الحجم مبلول قبل الاستخدام أو على سطح نضيف
رطب غير ماص اكشط أي مونة لازقة في جوانب
معدات النخل المبلول وحطها في الخلطة بعد إزالة
حبيبات الركام الأكبر بالنخل المبلول أعد خلط الخلطة
بالكوريك بأقل كمية لازمة لضمان التجانس وإبدأ
الاختبار فورا

بند رقم ٦,٦,١ الشرح

البند ده هو خطوات النخل المبلول واحدة واحدة يا
هندسة أولا تاخد العينة المركبة بتاعتك من الخلطة
عادي زي البنود اللي فاتت ثانيا تجيب المنخل ٣٧,٥ مم
أو اللي المواصفة محدداه وتحطه فوق برويطة
نضيقة مبلولة خفيف ثالثا تحط الخرسانة على المنخل
شوية بشوية مش الكمية كلها مرة واحدة القاعدة
تحط طبقة رفيعة بحيث الزلط الكبير لما يتحجز يبقى
رصعة واحدة مش فوق بعض عشان كله ينخل مضبوط
رابعا تهز أفقي رايح جاي بسرعة بالإيد أو هزاز لحد ما
المونة والزلط الصغير كله ينزل والكبير بس يفضل
فوق خامسا الزلط الكبير اللي اتحجز تاخده ترميه على
طول من غير ما تقعد تمسح المونة اللي لازقة عليه
عشان متزودش مونة على العينة بالغلط سادسا لو
في مونة لازقة في جناح المنخل اكدتها بالمسطرين
ونزلها في البرويطة مع باقي العينة سابعا بعد ما
تخلص نخل تقلب الخرسانة اللي في البرويطة
تقليبتين بالكوريك بس يدوب تتجانس مش تفضل
تقلب وتطير الهوا ثامنا تشتغل اختباراتك فورا هبوط
هوا حرارة مكعبات مفيش ركنة

مثال عملي على الشرح

يعني خدت عينة خرسانة فيها زلط ٦٣ مم وراح الفني
كب البرويطة كلها مرة واحدة على المنخل الزلط الكبير
عمل طبقة سميكة وكتم المنخل والمونة اللي تحت
موصلتلهاش هزة ده غلط ٦,٦,١ بيقولك طبقة رفيعة
حبة واحدة بس الصح تحط شوية بشوية وتهز وكل ما
يفضى تحط ثاني ومثال ثاني بعد ما نخل قعد يمسح
الزلط الكبير بفوطة عشان ينزل المونة اللي عليه ده
غلط البند قالك متمسحش ارميه بمونته اللازمة ومثال
تالت نخل وخلص وركن البرويطة ربع ساعة وبعدين
راح يعمل هبوط ده غلط لازم تقلب تقليبتين وتختبر

